Kent parklarının karbon depolama performansının saptanması Göksu Parkı örneği

Saha ölçümleri, allometrik hesaplama ve kayıtlı yüzey sonucu ile park ölçekli analiz

RAPOR KİMLİĞİ
DGR-2026-0026
DGR — DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu

RAPOR DURUMU
GEÇERLİ
tüm kritik kontroller geçti

ANALİZ KONUSU
Göksu Parkı Ağaç Envanteri, Karbon Stoku ve Arazi Örtüsü Analizi

KONUM
Ankara, Türkiye

ANALİZ TARİHİ
15 Ekim 2026

ANALİZ SÜRÜMÜ
DendroGeo LC Engine v4.3.0 · DendroGeo v3.0.0

VERİ DÖNEMİ
2026 (arazi örtüsü)
saha ölçümleri: 2026-09-28 → 2026-10-01

MEKÂNSAL ÇÖZÜNÜRLÜK
Uydu 10/20 m + vektör sınır

PARK KİMLİĞİ
way/423602737 · DB #25

ÖRNEKLEM
36 onaylı ölçüm · 19 tür

PARK ALANI
50,11 ha (OSM poligonu)

YAZAR
Nagihan ŞİRİN
Site kurucuları: Nagihan Şirin, Sinan Şirin

KALICI BAĞLANTI (QR)
https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0026/

LİSANS
CC BY-NC 4.0

İÇERİK HASH'İ
sha256:ea7ff914aad1e63e7a9e…

PROJE
Karbon depolama performansı.

ÇALIŞMA TÜRÜ
Doktora çalışması

ORCID
0009-0009-6303-5140

> Bu rapor, DendroGeo analiz sistemi tarafından belirlenen yöntem, veri kaynakları ve kalite kontrol prosedürleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Rapor bir akreditasyon veya sertifikasyon belgesi değildir; bulgular, beyan edilen veri kaynakları ve çözümleme sürümü kapsamında geçerlidir.

1 Analiz Özeti

Bu rapor, Göksu Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilen 36 bireysel ağaç ölçümüne (göğüs çevresi, türetilmiş DBH, boy, tür, GNSS konumu ve fotoğraf kanıtı) dayalı karbon stoku tahminini, %95 model belirsizlik aralığı ve veri kalite kontrol sonuçları ile sunar. Ölçümü yapılan ağaçların toplam karbon stoku **5,23 t [%95 GA: 2,87–7,40]** olarak hesaplanmıştır. Kayıtlı karbon toplamının park alanına oranı 0,104 t/ha değerindedir; bu oran, parkın toplam karbon stok yoğunluğu tahmini değildir. Bütün kayıtlar moderatör onayından geçirilmiştir; park poligonu konum çiti denetiminin kayıt düzeyindeki sonucu §7'de raporlanmıştır. Yüzey örtüsü verisi Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim kaynağından alınmış; kalite kontrol sonuçları Çizelge 4'te sunulmuştur.

2 Analiz Alanı

Analiz alanı, Ankara (Türkiye) sınırları içinde yer alan Göksu Parkı park sahasıdır. Saha sınırı, OpenStreetMap `way/423602737` geometrisinden türetilmiş olup 50,11 ha alan kaplamaktadır. Envanter, 2026-09-28 – 2026-10-01 tarihleri arasında 36 ölçüm noktasında gerçekleştirilmiştir; kayıtların tamamı poligon içinde konumlanmaktadır (denetim §7).

3 Veri Kaynakları

3.1 Birincil veri. Yayın isteğindeki kayıtlı analiz; kabul tarihi 14 Ekim 2026. Kullanılan sahneler: 2026-09-12, 2026-04-20, 2026-07-01, 2026-08-08, 2026-10-09, 2026-07-21. Nesne sınırları: © OpenStreetMap contributors (ODbL) ve kullanıcı çizimleri. Kayıt geometrileri GeoJSON olarak indirilebilir.

3.2 Bütünleyici veri. OpenStreetMap bina, su, havuz ve açıkça tanımlanmış sert zemin sınırları ile kullanıcı çizimleri, kayıtlı analizde raster hücrelerini keserek ayrı yüzey alanları oluşturur. Çakışan çizimlerde son kullanıcı düzeltmesi önceliklidir. Harita tarihi, eksik nesneler ve konumsal doğruluk sonucu sınırlayabilir.

3.3 Saha verisi ve kapsam. 36 adet DendroGeo saha ölçümü (göğüs çevresi, türetilmiş DBH, boy, tür, GNSS konumu, fotoğraf kanıtı); tümü moderatör onaylıdır. Kayıt kapsamı, onaylı ölçümlerle sınırlıdır; tam sayım veya olasılıklı örnekleme tasarımına ilişkin ek bilgi bulunmamaktadır. Ölçüm değişkenleri §4.6'da tanımlanmıştır.

4 Yöntem

4.1 Saha protokolü. Sahada mezura ile ağacın yerden 1,30 m yüksekliğindeki **göğüs çevresi** santimetre (cm) cinsinden ölçülmüştür. Ham çevre `girth_cm` alanında korunmuş; gerçek göğüs çapı (DBH; *Diameter at Breast Height*) her kayıt için **DBH = çevre / π** bağıntısıyla türetilerek `dbh_cm` alanına yazılmıştır. Allometrik modele ham çevre değil, bu türetilmiş DBH çapı uygulanmıştır. Ağaç boyu sahada ölçülmüş (kayıt çözünürlüğü 0,1 m); konum sivil GNSS alıcısıyla kaydedilmiş (kaydedilen doğruluk: 23/36 kayıt · ortalama ±5,5 m); her kayıt için sahada çekilmiş fotoğraf kanıtı zorunlu tutulmuş ve tüm kayıtlarda sağlanmıştır.

4.2 Biyokütle ve karbon. Hesaplama zinciri: **göğüs çevresi C (cm) → DBH çapı D=C/π (cm) → boy H (m) → odun yoğunluğu (ρ) → AGB → BGB → karbon → belirsizlik.** Toprak üstü biyokütle (AGB), Chave ve ark. (2014) pantropikal allometrik denklemiyle hesaplanmıştır: AGB = 0.0673·(ρ·D²·H)^0.976. Burada **D, mezurayla ölçülen çevrenin π'ye bölünmesiyle türetilmiş DBH çapıdır**; ham çevre hiçbir aşamada doğrudan D olarak kullanılmaz. Toprak altı biyokütle AGB×0.26, karbon stoku ise toplam biyokütlenin 0.47 katsayısı ile çarpımıdır. Odun yoğunluğu yalnız kilitli DendroGeo yoğunluk tablosundan çözülür.

4.3 Belirsizlik. Girdi belirsizlikleri (§4.1) ve allometrik model belirsizliği (%22 değişim katsayısı) Monte Carlo yöntemiyle (n=1000, sabit tohum=20260926) yayılmıştır; model hatası kayıtlar arasında korele kabul edilmiştir, zira aynı denklem tüm kayıtlarda ortak yönde sapma üretir. Aralık sınırları Monte Carlo dağılımının 2,5 ve 97,5 yüzdelikleridir. Bu aralık model ve girdi belirsizlikleri koşulunda hesaplanmıştır; olasılıklı örnekleme tasarımına dayalı park geneli güven aralığı değildir.

4.4 Kayıtlı analiz sonucu. 14 Ekim 2026 tarihinde kabul edilen analiz, yayın isteğine sabitlenerek aktarılmıştır. Bina ve havuzlar ayrı sınıftır; OSM nesne sınırları ve kullanıcı çizimleri park sınırına kırpılmıştır. Sayısal değerler ve harita aynı kayıtlı geometriden gelir. Uydu verisinin 10/20 m çözünürlük sınırı ile harita geometrilerinin tarih ve doğruluk sınırlamaları geçerlidir; bu kayıt bağımsız saha doğrulaması sayılmaz.

4.5 Doğrulama zinciri. (i) Her kayıt moderatör onayı gerektirir (36/36 kayıt 'Onaylı' durumundadır; zaman damgalı onay kaydı 36/36); (ii) ölçüm konumunun park poligonu içinde olması veritabanı tetiği ile zorunlu kılınmıştır (trg_geo_fence; zorunluluk, 0007 geçişinden sonraki kayıtlara uygulanır, önceki kayıtlar için kayıt düzeyindeki denetim sonucu §7'de beyan edilir); (iii) arazi örtüsü çözümlemesinde raster/park alan farkı %0,5 eşiğini aşarsa sonuç yayınlanmaz; (iv) yayınlanan sayfanın içerik bütünlüğü SHA-256 hash'i ile açılışta canlı doğrulanır (§7).

4.6 Veri sözlüğü. Raporda ve `data.json`/`olcum.csv` çıktılarında kullanılan değişkenlerin anlamı ve birimi aşağıdadır.

DEĞİŞKEN	AÇIKLAMA	BİRİM
Göğüs çevresi (C)	Mezura ile yerden 1,30 m yükseklikte ölçülen ham gövde çevresi (`girth_cm`)	cm
DBH (D)	Türetilmiş göğüs çapı: **D = C / π** (`dbh_cm`)	cm
Boy (H)	Ağaç boyu	m
ρ (rho)	Odun yoğunluğu (tür bazlı; bulunamazsa grup varsayılanı)	g/cm³
AGB	Toprak üstü biyokütle	kg
BGB	Toprak altı (kök) biyokütlesi = AGB × 0,26	kg
Karbon	Tahmini karbon stoku = (AGB + BGB) × 0,47	kg C
GA	%95 model belirsizlik aralığı (Monte Carlo, korele model hatası)	kg C
h/DBH	Boy/çap oranı — yalnız inceleme göstergesi, hata hükmü değildir	birimsiz

Ölçüm notu: Sahada doğrudan çap ölçülmemiştir. Mezura ile 1,30 m yükseklikte göğüs çevresi ölçülmüş; DBH çapı her kayıt için **çevre / π** ile türetilmiştir. Allometrik modele yalnız türetilmiş DBH uygulanır; ham çevre ayrıca saklanır.

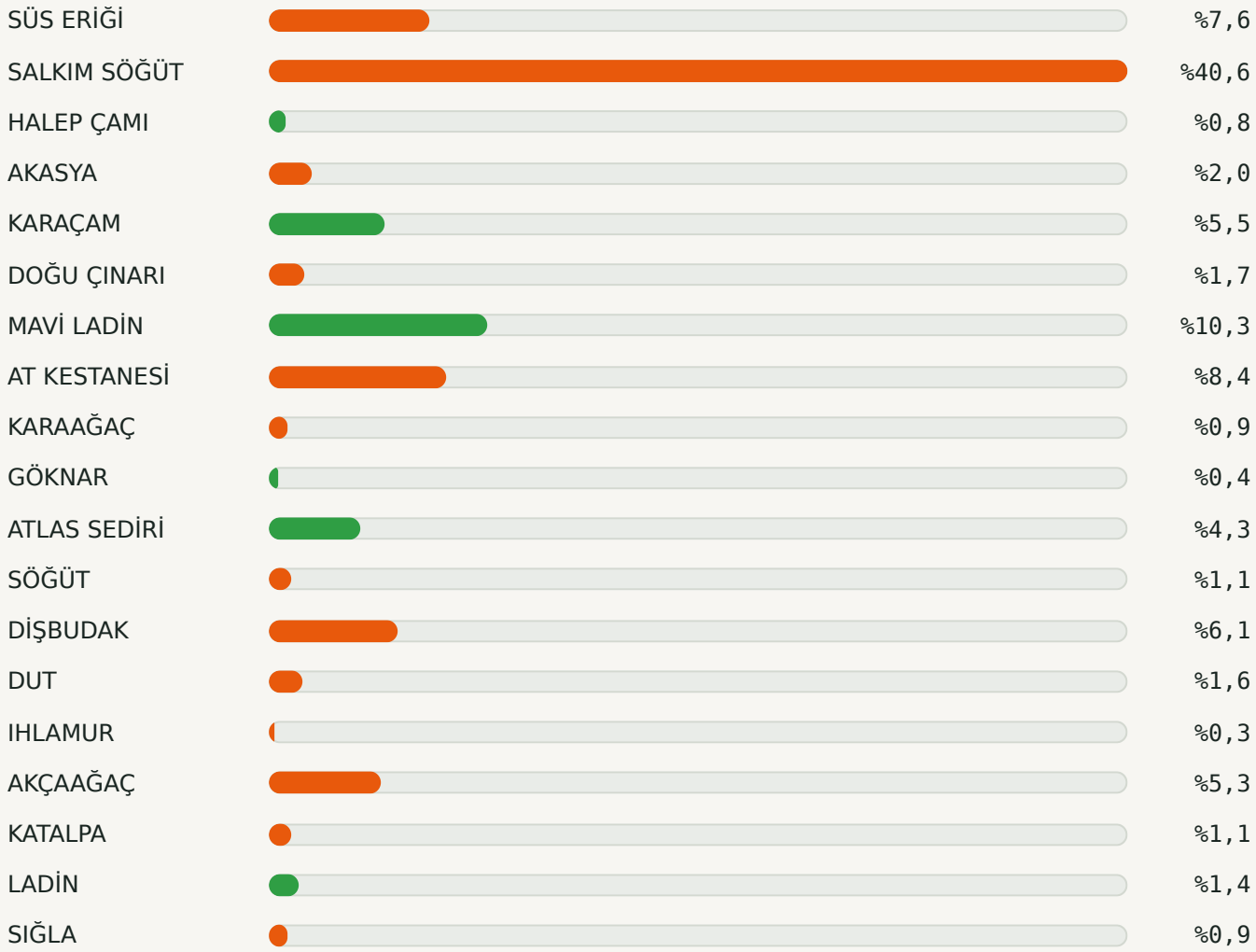
5 Nicel Sonuçlar

5.1 Karbon stoku. Çizelge 1 tür bazlı özet istatistikleri, Şekil 1 ise karbon paylarının dağılımını vermektedir.

Çizelge 1. Türlere göre ağaç envanteri ve karbon stoku.

TÜR	GRUP	N	ORT. DBH (CM)	ORT. BOY (M)	KARBON (KG)	PAY
SÜS ERİĞİ	YAPRAKLI	4	25,8	6,6	400,1	%7,6
SALKIM SÖĞÜT	YAPRAKLI	5	45,7	10,4	2.121,4	%40,6
HALEP ÇAMI	İBRELİ	1	18,1	8,0	42,4	%0,8
AKASYA	YAPRAKLI	1	28,6	7,0	102,1	%2,0
KARAÇAM	İBRELİ	2	30,1	9,9	285,4	%5,5
DOĞU ÇINARI	YAPRAKLI	1	26,7	6,9	88,0	%1,7
MAVİ LADİN	İBRELİ	3	34,2	9,6	538,3	%10,3
AT KESTANESİ	YAPRAKLI	4	26,1	8,3	438,2	%8,4
KARAAĞAÇ	YAPRAKLI	1	22,3	5,3	47,7	%0,9
GÖKNAR	İBRELİ	1	18,1	5,6	22,0	%0,4
ATLAS SEDİRİ	İBRELİ	1	38,8	10,3	223,3	%4,3
SÖĞÜT	YAPRAKLI	1	27,7	4,0	55,4	%1,1
DİŞBUDAK	YAPRAKLI	2	33,7	6,9	319,8	%6,1
DUT	YAPRAKLI	2	21,5	4,9	84,5	%1,6
IHLAMUR	YAPRAKLI	1	12,7	4,5	13,6	%0,3
AKÇAAĞAÇ	YAPRAKLI	3	24,4	8,5	274,9	%5,3
KATALPA	YAPRAKLI	1	20,1	7,8	56,6	%1,1
LADİN	İBRELİ	1	24,8	10,0	73,1	%1,4
SIĞLA	YAPRAKLI	1	18,1	7,5	44,8	%0,9

Şekil 1 — Tür bazlı karbon stoku payları (bar rengi taksonomik grubu gösterir: ibreli · yapraklı · diğer)



Toplam karbon stoku: **5,23 t [%95 GA: 2,87–7,40]** · Monte Carlo n=1000, tohum=20260926, model CV=%22 (korele). Aralık, belirtilen model ve girdi belirsizliklerini kapsar; parkın ölçülmeyen ağaçlarından kaynaklanan örnekleme belirsizliğini kapsamaz.

Ölçüm notu: Ham saha değişkeni göğüs çevresidir; DBH = çevre / π ile türetilmiştir (değişken tanımları: §4.6 veri sözlüğü). **Türetilmiş DBH aralığı:** 9,5–63,7 cm (medyan 27,5 cm, n=36). Ham çevre değerleri korunmuş, yalnız matematiksel çevre→çap dönüşümü uygulanmıştır (§9 sınırlılıklar).

5.2 Arazi örtüsü. Sınıf alanları Çizelge 2'de sunulmuştur; mekânsal dağılım §6'da (Şekil 2) gösterilmektedir.

Çizelge 2. Park sınırı içindeki yüzey sınıflarının alanları.

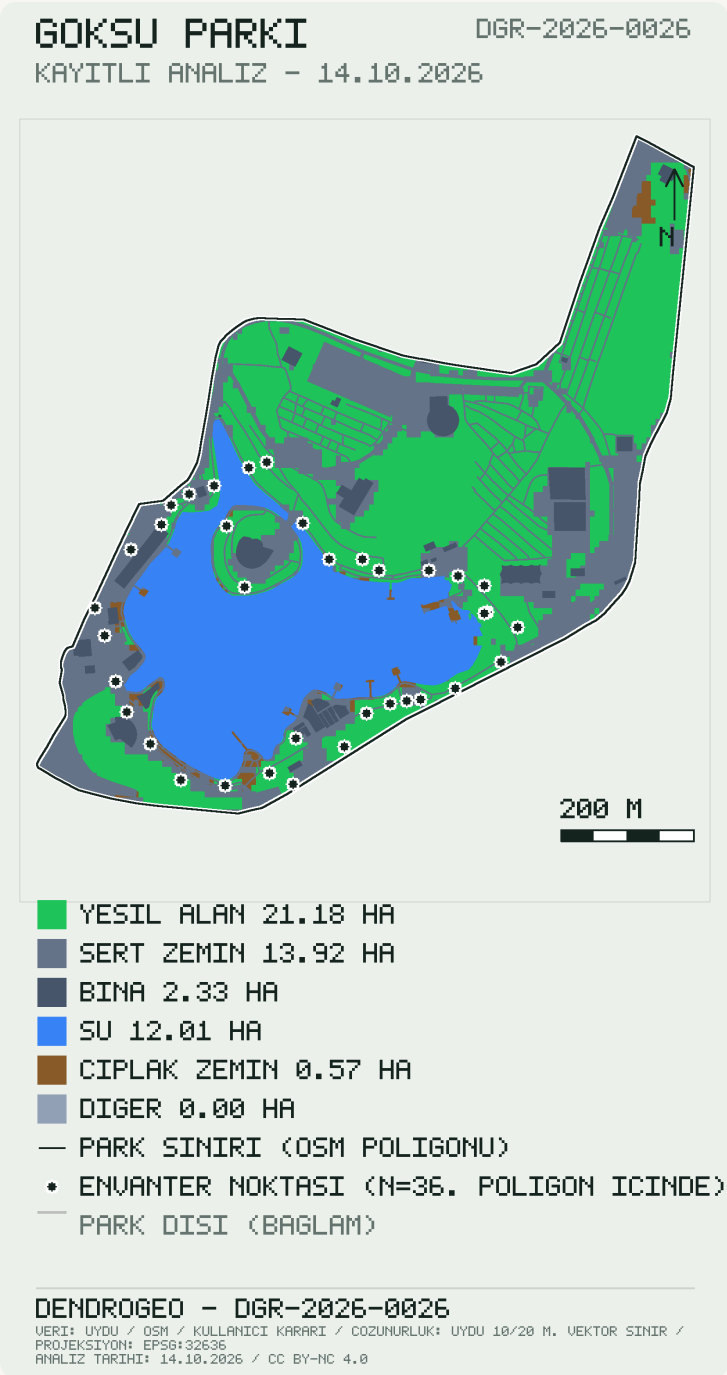
SINIF	ALAN (HA)	PAY
Yeşil alan	21,18	%42,4
Sert zemin	13,92	%27,8
Bina	2,33	%4,7
Su	12,01	%24,0
Havuz / süs havuzu	0,00	%0,0
Çıplak zemin	0,57	%1,1
Diğer	0,00	%0,0

5.3 Alan dengesi. Çizelge 3, park geometrisi ile raster kapsama alanının karşılaştırmasını verir; bu karşılaştırma sonuçların üretilmesinden önce hesaplama bütünlüğünün kontrol edildiğini belgeler.

Çizelge 3. Park alanı ve sınıflandırılmış yüzey alanı dengesi.

BÜYÜKLÜK	DEĞER
Park geometrisi alanı	50,11 ha
Analiz edilen alan (raster kapsama)	50,01 ha
Sınıflandırılan alan	50,01 ha
Alan farkı	-0,10 ha
Alan farkı (%)	0,196 %

6 Harita



Şekil 2 — Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim sınıflandırmasının park poligonu ile tam kesişimi; koyu çizgi park sınırını (OSM), siyah noktalar envanter ölçüm noktalarını gösterir. Raster sınırları ortak kenarları koruyan görsel genelleştirme ile çizilmiştir; bina, yol ve kullanıcı sınırları korunur. Alanlar kesin kabul geometrisinden hesaplanır; bağlayıcı sayısal değerler Çizelge 2'de ve data.json'dadır. Harita altbilgisi belge kimliğini (DGR-2026-0026), veri kaynağını, çözünürlüğü, projeksiyonu (EPSG:32636 (UTM 36N)) ve analiz tarihini taşır: kaynak bilgileri harita çıktısında da korunur.

7 Kalite Kontrol ve Doğrulama

Sonuçlar üretilmeden önce hesaplamanın bütünlüğü aşağıdaki kontrollerle doğrulanmıştır (Çizelge 4). Kontroller otomatiktir. Rapor QA durumu üç hâllidir: **BLOKLU** — kritik veri hatası vardır, karbon sonucu bilimsel iletişimde kullanılmamalıdır; **İNCELEME** — veri geçerlidir, bazı istatistiksel kontroller inceleme uyarısı vermektedir; **GEÇERLİ** — tüm kritik kontroller geçmiştir. **Bu raporun QA durumu: GEÇERLİ** Karbon hesabı, sahada ölçülen göğüs çevresinden D=C/π ile türetilen yuvarlanmamış DBH (cm) değerleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir; rapor tablolarında DBH 1 ondalık basamakla gösterilir.

KONTROL	SONUÇ	AYRINTI
Park geometrisi	**Geçerli**	Kayıtlı analiz sınırı · 50,11 ha · kendini kesme yok (tarandı)
Raster kapsama	**Geçerli**	7864 kaynak hücre · kapsama 50,01 ha
Alan dengesi	**Geçerli**	raster/park alan farkı %0,196 (eşik %0,500)
Hücre–kesit hesabı	**Geçerli**	tam poligon–hücre kesişimi; sınır hücrelerinde alan ağırlıklı hesap
Veri kaynağı	**Geçerli**	Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim · yıl 2026 · Uydu 10/20 m + vektör sınır
Sınıflandırma	**Geçerli**	7 sınıf · maskeli alan yok
Tür/grup kilidi	**Geçerli**	36/36 kayıt FINAL tür/grup sözleşmesiyle eşleşti
Fotoğraf kanıtı	**Geçerli**	36/36 kayıt sahada çekilmiş fotoğraf bağlantısı taşıyor
GNSS doğruluk kaydı	**Geçerli**	23/36 kayıtta doğruluk değeri · ortalama ±5,5 m
Ölçüm protokolü (çevre → DBH)	**Geçerli**	36/36 kayıtta ham göğüs çevresi korunmuş ve DBH = çevre / π olarak türetilmiştir; türetilmiş DBH 1–400 cm aralığındadır
Boy/DBH oranı incelemesi	**Geçerli**	36/36 kayıt boy/çap oranı fiziksel makullük bandında (3–200) ve stand içi robust aykırılık testinde aykırı kayıt YOK (modified z eşiği 3,5) · stand dağılımı: medyan 27,62, MAD 5,175, aralık 14,44–47,67, en yüksek |z| 2,61 · 1/36 kayıt tipik 15–120 bandının dışında: bu bir UYARI DEĞİL, BİLGİDİR — bu envanterin boy/çap dağılımı (medyan 27,62) tipik orman bandının altında kalıyor; sabit bant karşılaştırması dağılım bilgisidir, kayıt bazlı hata hükmü değildir · türetilmiş DBH aralığı 9,5–63,7 cm (medyan 27,5 cm, n=36)
Karbon yeniden hesabı	**Geçerli**	36/36 kayıt panel denklemiyle (Chave 2014 + FINAL kilitli ρ tablosu) ±%20 içinde yeniden üretildi — bant dışı kayıt YOK · 7 kayıt kilitli tür ρ satırı kullandı · 29 kayıt yalnız kendi grup genelini kullandı
Konum çiti	**Geçerli**	36/36 kayıt poligon içinde
Moderasyon	**Geçerli**	36/36 kayıt onaylı · zaman damgası 36/36
Rapor üretimi	**Geçerli**	içerik hash'i `sha256:ea7ff914aad1e63e…` (canlı doğrulama §7'de)

Rapor kimliği: DGR-2026-0026 · sürüm 1.0 · yayın 2026-10-15
İçerik hash'i: sha256:ea7ff914aad1e63e7a9e91a817078e2167453077f21befaf22dfa31c925eb12b
İçerik bütünlüğü doğrulandı: sayfadaki veri, yayın hash değeri ile birebir eşleşiyor.
Konum çiti: 36/36 kayıt park poligonu içinde doğrulanmıştır.
Moderasyon: 36/36 kayıt onaylı ve zaman damgalıdır.
Kalıcı kimlik: DGR-2026-0026 + içerik hash'i.

8 Değerlendirme

Arazi örtüsü sınıflandırmasına göre analiz alanının yeşil alan %42,4; sert yüzey %27,8; bina %4,7; su %24,0; açık/çıplak alan %1,1 şeklinde dağıldığı belirlenmiştir; baskın sınıf %42,4 pay ile Yeşil alan sınıfıdır.

Ölçüm kaydı bulunan 36 ağacın toplam karbon stoku 5,23 t [%95 GA: 2,87–7,40] olarak hesaplanmış; stokun yapraklı türlerde %77,4, ibreli türlerde %22,6 biriktiği görülmüştür. Ölçüm kaydı bulunan ağaçların karbon toplamının park alanına oranı 0,104 t/ha değerindedir; bu oran yalnız kayıt kapsamını tanımlar.

Örneklem 36 ağaç ölçümüne dayanmaktadır; sonuçlar ölçümü yapılan ağaçların toplamını verir ve parkın ölçülmeyen bölümlerine ekstrapole edilmemelidir.

Yüzey sınıfı oranları ile ağaçların karbon stoku arasındaki nedensel ilişki bu veri kapsamıyla test edilmemiştir.

9 Sınırlılıklar

- Arazi örtüsü sonuçları, kullanılan veri kaynağının mekânsal çözünürlüğü, veri edinim tarihi ve sınıflandırma doğruluğu ile sınırlıdır. 10 m çözünürlükteki veri, küçük ve dar yüzeylerin bağımsız olarak temsil edilmesini her durumda mümkün kılmayabilir.
- Kayıtlı analizde OSM nesne sınırları ve kullanıcı çizimleri sınıf alanlarını değiştirebilir; kaynak tarihi ve sınır doğruluğu saha doğrulaması gerektirir.
- Chave ve ark. (2014) pantropikal bir modeldir; Türkiye türleri için bölgesel kalibrasyon gerçekleştirilmemiştir.
- Envanter 36 kayıtla sınırlıdır. Tüm ağaçların sayıldığına veya olasılıklı örnekleme tasarımının uygulandığına ilişkin kayıt bulunmadığından parkın toplam karbon stoku tahmin edilmemiştir.
- GNSS doğruluğu (±5,5 m) bireysel ağaç konumu için değil, park üyeliği doğrulaması için kullanılmıştır.
- Boy/çap oranı 1/36 kayıtta tipik 15–120 bandının dışındadır; bu bir UYARI DEĞİL, dağılım bilgisidir. Ölçüt olarak sabit bant yerine standın kendi dağılımı kullanılmış (medyan 27,62, MAD 5,175, aralık 14,44–47,67, en yüksek |z| 2,61; eşik 3,5) ve hiçbir kayıt aykırı bulunmamıştır. Oranın düşük kalması ham çevreden türetilen DBH değerleriyle ilgilidir — aralık 9,5–63,7 cm (medyan 27,5 cm, n=36): paydada büyük bir çap varken boy tipik orman değerlerinde kaldığında oran matematiksel olarak düşer. Bu dağılım tek başına ölçüm hatası kanıtı oluşturmaz.

- Bu rapor, ölçülen hiçbir birey için yasal statü değerlendirmesi (tescil, koruma kararı vb.) içermez; ağaçların yasal statüsü ilgili idarenin yetkisindedir ve bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Sahada 1,30 m yükseklikte gövde çevresi ölçülmüş, DBH çapı çevre/π ile türetilmiş ve allometrik modele bu türetilmiş çap uygulanmıştır.
- **Gövde çapı dağılımı ve model temsili.** Bu envanterde ham göğüs çevresinden D=C/π ile türetilen DBH aralığı 9,5–63,7 cm (medyan 27,5 cm, n=36). Ham çevre değiştirilmemiş; allometriye yalnız yuvarlanmamış türetilmiş D uygulanmıştır. Modelin aktarılabilirliği şu sınırlamalara tabidir: kullanılan allometrik model (Chave ve ark. 2014) pantropikal bir kalibrasyon örneklemine dayanır. Sabit model değişim katsayısı, bölgesel kalibrasyon eksikliğini veya büyük çaplı kent ağaçlarına ilişkin model sapmasını ayrıca nicelleştirmez.

10 Tekrar Üretilebilirlik

ÖĞE	KAYIT
Analiz sürümü	DendroGeo LC Engine 4.3.0 · uygulama 3.0.0
Veri seti	Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim
Çözünürlük	Uydu 10/20 m + vektör sınır
Park geometrisi	kayıtlı (`way/423602737`; yayın anındaki sınır)
Analiz yöntemi	sürüm kontrollü (git commit `4c19951`)
Üretim komutu	Yayın isteğine sabitlenen analiz: data.json ve surface.geojson

Yeniden üretim girdileri `data.json` dosyasında sabitlenmiştir. Uydu sahne kimlikleri, kabul zamanı, sınıf alanları ve nesne geometrileri bu kayıtla korunur. `surface.geojson`, kabul edilmiş yüzey geometrilerini içerir. Canlı veri kaynağının yeniden sorgulanması aynı veri kümesini garanti etmez; tekrar analiz için bu arşiv girdileri kullanılmalıdır.

11 Analiz Parmak İzi

ANALYSİS ID DGR-2026-0026	**ENGİNE** DendroGeo LC Engine	**ENGİNE VERSİON** 4.3.0
SOURCE DATASET Kullanıcının kabul ettiği son analiz · uydu / OSM / çizim	**RESOLUTİON** Uydu 10/20 m + vektör sınır	**PROJECTİON** EPSG:32636 (UTM 36N)
GİT COMMİT 4c19951	**GENERATED** 2026-10-15T19:48:19.002Z	**RESULT HASH** sha256:ea7ff914aad1e63e7a9e91a817078e2167453077f21befaf22dfa31c925eb12b
DOI 10.5281/zenodo.23404310		

12 Rapor Geçmişi

RAPOR	SÜRÜM	TARİH	İŞLEM
DGR-2026-0021	1.0	2026-10-04	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0022	1.0	2026-10-05	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0023	1.0	2026-10-06	Aynı parkın önceki analizi (geri çekildi)
DGR-2026-0024	1.0	2026-10-15	Aynı parkın önceki analizi (bu raporla yenilendi)
DGR-2026-0025	1.0	2026-10-15	Aynı kayıtlı analiz; harita sunumu bu raporda düzeltilmiştir.
DGR-2026-0026	**1.0**	**2026-10-15**	**Harita sunumu düzeltmesi: ince yol sınırları korunmuş, PNG çözünürlüğü artırılmış ve altbilgideki kaynak/çözünürlük/projeksiyon satırlarının taşması giderilmiştir. Ölçümler, kabul edilmiş yüzey geometrileri ve bilimsel sonuçlar değiştirilmemiştir. (bu rapor · geçerli sürüm)**

Bu çizelge aynı parkın üretim yayınlarını gösterir. Test yayınları sürüm zincirine dahil edilmemiştir. Veri veya yöntem değişiklikleri yeni rapor kimliği ve sürüm kaydıyla yayımlanır.

13 Atıf

Önerilen atıf

ŞİRİN, N. (2026). Kent parklarının karbon depolama performansının saptanması Göksu Parkı örneği. DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu, DGR-2026-0026 (sürüm 1.0). DendroGeo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23404310

Yöntem kaynakları: Chave ve ark. (2014) 10.1111/gcb.12629 · Sentinel-2 L2A; ESA WorldCover; © OpenStreetMap contributors (ODbL); kullanıcı sınır düzeltmeleri · OpenStreetMap katkıcıları (ODbL).

```
@techreport{dgr20260026,
  author    = {ŞİRİN, N.},
  contributor = {Şirin, Nagihan and Şirin, Sinan},
  title     = {Kent parklarının karbon depolama performansının saptanması Göksu Parkı örneği},
  year      = {2026},
  number    = {DGR-2026-0026},
  version   = {1.0},
  publisher = {DendroGeo},
  url       = {https://dendrogeo.org/rapor/DGR-2026-0026/},
  doi       = {10.5281/zenodo.23404310},
  note      = {sha256:ea7ff914aad1e63e…}
}
```

14 Kaynakça

1. Copernicus Sentinel-2 Level-2A [uydu görüntüleri]. Kullanılan sahne kimlikleri ve edinim tarihleri `data.json` dosyasında kayıtlıdır.
2. Zanaga, D., Van De Kerchove, R., De Keersmaecker, W. ve ark. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200* [veri seti]. Zenodo. `10.5281/zenodo.7254221` (CC BY 4.0).
3. Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A. ve ark. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177–3190. `10.1111/gcb.12629` — §4.2'de kullanılan allometrik denklem.
4. OpenStreetMap katkıcıları. *OpenStreetMap verisi* [park sınırı geometrisi ve bütünleyici doğrulama]. Open Database License (ODbL). https://www.openstreetmap.org/copyright
5. Şirin, N. & Şirin, S. (2026). *DendroGeo Saha Protokolü v1* (göğüs çevresi, DBH = çevre/π, boy, GNSS ve fotoğraf kanıtı kuralları) ve *DendroGeo yöntem dokümantasyonu*. https://dendrogeo.org/yontem/

Ek A — Veri Erişilebilirliği

Ham veriler CC BY-NC 4.0 lisansı ile açıktır; yeniden kullanımda §13 künyesine atıf zorunludur. `metadata.json`, DataCite desenine yakın makine okur üst veriyi taşır ve DOI kaydına hazırdır.

DendroGeo · Küresel Ağaç Envanteri ve Karbon Veri Sistemi · DGR — DendroGeo Bilimsel Analiz Raporu · Bu sayfa yayın anında dondurulmuştur; sonraki çözümlemeler yeni DGR kimliği alır, geri çekmeler günlüğe işlenir. CC BY-NC 4.0 · © DendroGeo